

Zadanie 18 [6 pkt]- TYP 2.5

Dla jakich wartości parametru m rozwiązania x_1, x_2 równania

$$4x^2 - 15x + 4m = 0$$

spełniają warunek $x_1 = x_2^2$?

$$4x^2 - 15x + 4m^2 = 0$$

$$\begin{aligned} a &= 4 \\ b &= -15 \\ c &= 4m^2 \end{aligned}$$

① Zapisanie warunków wynikających z treści zadania

$$1^\circ \Delta > 0 \leftarrow \text{dwa rozwiązania traktujemy tak, jak dwa różne rozwiązania}$$

$$2^\circ x_1 = x_2^2$$

② Rozwiązanie pierwszego z warunków

$$1^\circ \Delta > 0$$

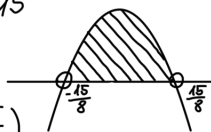
$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\begin{aligned} (-15)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 4m^2 &> 0 \\ 225 - 64m^2 &> 0 \leftarrow \text{Możemy obliczyć } \Delta m \text{ lub skorzystać ze wzoru: } a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) \\ (15-8m)(15+8m) &> 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 15 - 8m &= 0 \\ 15 &= 8m \quad | :8 \\ m &= \frac{15}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 15 + 8m &= 0 \quad | -15 \\ 8m &= -15 \quad | :8 \\ m &= -\frac{15}{8} \end{aligned}$$

$$m \in \left(-\frac{15}{8}; \frac{15}{8}\right)$$



③ Rozwiązanie drugiego z warunków

$$2^\circ x_1 = x_2^2$$

Skorzystamy ze wzorów Viète'a:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Dzięki nim możemy stworzyć układ równań:

$$\begin{cases} x_1 = x_2^2 \\ x_1 + x_2 = \frac{-(-15)}{4} \Rightarrow x_1 = \frac{15}{4} - x_2 \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{4m^2}{4} \end{cases}$$

$$\frac{15}{4} - x_2 = x_2^2 \quad | +x_2 - \frac{15}{4}$$

$$x_2^2 + x_2 - \frac{15}{4} = 0 \quad | \cdot 4$$

$$4x_2^2 + 4x_2 - 15 = 0$$

$$\Delta_{x_2} = 4^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-15) = 16 + 240 = 256$$

$$\sqrt{\Delta_{x_2}} = 16$$

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \\ x_{2,1} &= \frac{-4 - 16}{2 \cdot 4} = \frac{-20}{8} = -\frac{5}{2} \\ x_{2,2} &= \frac{-4 + 16}{2 \cdot 4} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} \\ x_{1,1} &= \frac{15}{4} - \left(-\frac{5}{2}\right) = \frac{25}{4} \\ x_{1,2} &= \frac{15}{4} - \frac{3}{2} = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

Zatem:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{25}{4} \\ x_2 = -\frac{5}{2} \end{cases} \quad \text{wb}$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{9}{4} \\ x_2 = \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{4m^2}{4}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{4m^2}{4}$$

$$x_1 \cdot x_2 = m^2$$

$$\frac{9}{4} \cdot \frac{3}{2} = m^2$$

$$\frac{25}{4} \cdot \left(-\frac{5}{2}\right) = m^2$$

$$\frac{27}{8} = m^2$$

$$-\frac{125}{8} = m^2 \quad \notin \mathbb{D}$$

$$m = \sqrt{\frac{27}{8}} \vee m = -\sqrt{\frac{27}{8}}$$

↑
sprecyzności, liczba
kwadrat m nie może
być ujemny.

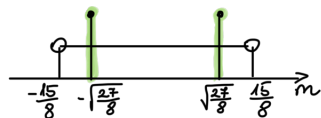
$$x \in \left\{ -\sqrt{\frac{27}{8}}, \sqrt{\frac{27}{8}} \right\}$$

④ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań obu warunków:

$$1^\circ m \in \left(-\frac{15}{8}; \frac{15}{8}\right)$$

$$2^\circ m \in \left\{ -\sqrt{\frac{27}{8}}, \sqrt{\frac{27}{8}} \right\}$$

$\sim -1,8 \quad \sim 1,8$



$$\text{Zatem } m \in \left\{ -\sqrt{\frac{27}{8}}, \sqrt{\frac{27}{8}} \right\}$$

$$\text{Odp: } m \in \left\{ -\sqrt{\frac{27}{8}}, \sqrt{\frac{27}{8}} \right\}.$$